線形代数1, 中間テスト問題＆解答用紙

2012/6/4 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\times(-1)+3\times 0 & 2\times(-3)+3\times 2 & 2\times 0+3\times 1 \\ (-1)^2+(-2)\times 0 & (-1)(-3)+(-2)\times 2 & (-1)\times 0+(-2)\times 1 \end{pmatrix}$

$= \underline{\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\times(-1)+1^2 \\ 1\times(-1)+(-2)\times 1 \\ 2\times(-1)+1^2 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}}$

2 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 7 & -6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-②} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$\underline{\text{rank } A = 3}$

(2) $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 8 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & 8 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+①]{②-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -2 & -1 \\ 0 & 10 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{③+2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\text{rank } B = 2}$

3 (1) 複素数 $\alpha = -5+3i$ と $\beta = 3+2i$ に対し，和 $\alpha+\beta$, 積 $\alpha\beta$, および商 $\dfrac{\alpha}{\beta}$, および β の共役複素数 $\overline{\beta}$ を求め，以下の表に記入せよ．

$$\alpha+\beta = (-5+3i)+(3+2i) = -2+5i$$

$$\alpha\beta = (-5+3i)(3+2i) = -15+9i-10i-6 = -21-i$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{-5+3i}{3+2i} = \frac{(-5+3i)(3-2i)}{(3+2i)(3-2i)} = \frac{-15+9i+10i-6i^2}{3^2+2^2}$$

$$= \frac{-9+19i}{13}$$

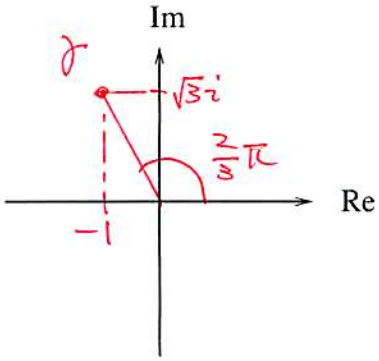
$\alpha+\beta$	$\alpha\beta$	$\dfrac{\alpha}{\beta}$	$\overline{\beta}$
$-2+5i$	$-21-i$	$\dfrac{-9+19i}{13}$	$3-2i$

(2) 複素数 $\gamma = -1+\sqrt{3}i$ を複素平面上に図示し，γ を極形式を用いて表せ．ただし，図示においては γ の実部と虚部が分かるように図示すること．

$$|\gamma| = \sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \quad (\text{絶対値})$$

$$\arg(\gamma) = \frac{2}{3}\pi \quad (\text{偏角})$$

$$\gamma = \underline{2\left(\cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi\right)}$$



(3) γ^{10} を計算せよ．

$$\frac{20}{3} = 6+\frac{2}{3}$$

$$\frac{20}{3}\pi = (2\pi)\times 3 + \frac{2}{3}\pi$$

$$\gamma^{10} = 2^{10}\left(\cos\frac{20}{3}\pi + i\sin\frac{20}{3}\pi\right)$$

$$= 2^{10}\left(\cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi\right)$$

$$= 1024\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$= \underline{-512+512\sqrt{3}\,i}$$

4 次の連立１次方程式を掃き出し法を用いて解け．ただし方程式の解が無い場合には，「解無し」と答えよ．

(1)
$$\left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 2 & -3 & -7 \\ 1 & -4 & -31 \end{array}\right) \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & -31 \\ 2 & -3 & -7 \end{array}\right) \xrightarrow{②-2\times①} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & -31 \\ 0 & 5 & 55 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\times\frac{1}{5}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & -31 \\ 0 & 1 & 11 \end{array}\right) \xrightarrow{①+4\times②} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 13 \\ 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

$\underline{x = 13 \quad y = 11}$

(2)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 3 & -3 & -4 \\ -2 & -7 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{②+2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -6 & -4 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{③-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\times(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \cdots ① \\ \cdots ② \\ \cdots ③ \end{array}$$

$z = 1.$

②より $y + 6z = 4$, $y = -2.$

①より $x = -4 - 3y + 3z = -4 + 6 + 3 = 5.$

$\underline{x = 5,\ y = -2,\ z = 1}$

(3)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & -2 & 3 & -1 \\ -2 & 4 & -6 & 2 \\ 4 & -8 & 12 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow[③-4\times①]{②+2\times①} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \end{array}$$

$x - 2y + 3z = -1$

$y = t_1,\ z = t_2$ とおくと

$$\begin{cases} x = -1 + 2t_1 - 3t_2 \\ y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases} \qquad (t_1,\ t_2 : パラメータ)$$

5 次の連立方程式が解を持つように定数 a の値を定め, 連立方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline -2 & -1 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 3 & a \end{array}\right) \xrightarrow{①+②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -3 \\ 3 & 1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 3 & a \end{array}\right) \xrightarrow{②-3\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③-②} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{array}\right) \end{array} \qquad \underline{a=1}$$

$z=t$ とおけば, $\begin{cases} x = -3+2t \\ y = 1-3t \\ z = t \end{cases}$ (t: パラメータ)

6 掃き出し法を用いて, 次の行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①-③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①-③} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

よって $\underline{A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}$

(※検算 $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ OK!)

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html